UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería de Sistemas Computacionales

Informe de implementación y verificación Semanas 12 y 13

Sistema de gestión de talleres de bienestar digital

Curso: Técnicas de Programación Orientada a Objetos
Docente: Manuel Eduardo Torrel Villanueva

Equipo: Mario Antonio Saucedo Guerrero, Aldo Smith Huaman Orbegozo, Ronaldo Edwin Tanta Luicho y Diego Gustavo Marin Martos.

Cajamarca · 8 de noviembre de 2026 · periodo 2026-II

Resumen de la entrega

Este informe presenta el estado verificable del software para las prácticas de campo de las semanas 12 y 13. Los quince requerimientos RF01–RF15 ya estaban implementados en la versión anterior y se conservan como base de la semana 12. En la semana 13 se implementaron diez requerimientos adicionales, RF16–RF25, y se actualizaron las historias, criterios de aceptación y pruebas.

El catálogo mantiene 40 requerimientos y 40 historias de usuario, con 80 escenarios definidos. La versión actual tiene 25 requerimientos implementados y 15 planificados. Se ejecutaron 58 casos conformes con datos ficticios: 50 escenarios asociados a RF01–RF25 y ocho casos adicionales de límites, archivos e integridad.

40	25	58
RF y HU documentados	RF implementados	casos conformes

Objetivo y alcance

Conservar la gestión local de participantes, talleres, inscripciones, asistencia y evaluaciones; ampliar las consultas y la importación de datos; y demostrar el cumplimiento de los criterios de aceptación de RF16–RF25. La aplicación funciona en consola, usa Java con destino 17 y persiste los datos en CSV UTF-8. RF26–RF40 permanecen fuera del alcance implementado.

Criterio de trazabilidad

Cada RF tiene una HU del mismo número y dos escenarios en el archivo Excel actualizado. Los métodos de ServicioTalleres y las opciones del menú conservan esa numeración. El archivo resultados_pruebas.csv registra cada caso ejecutado con su resultado.

Semana 12: quince requerimientos base

Se recompiló la versión que contiene RF01–RF15 y se repitieron sus 30 escenarios principales. La tabla identifica las funciones disponibles en la base; su implementación original corresponde a la entrega anterior.

RF	Función	Método de servicio
RF01	Registrar participante	registrarParticipante
RF02	Listar participantes	listarParticipantes
RF03	Buscar participante	buscarParticipante
RF04	Actualizar participante	actualizarParticipante
RF05	Eliminar participante	eliminarParticipante
RF06	Crear taller	crearTaller
RF07	Listar talleres	listarTalleres
RF08	Buscar taller	buscarTaller
RF09	Actualizar taller	actualizarTaller
RF10	Inscribir participante	inscribir
RF11	Listar inscritos por taller	listarInscritos
RF12	Cancelar inscripción	cancelarInscripcion

RF	Función	Método de servicio
RF13	Registrar asistencia	registrarAsistencia
RF14	Registrar evaluación	registrarEvaluacion
RF15	Exportar reporte del taller	exportarReporte

Semana 13: diez requerimientos adicionales

La ampliación implementa los diez RF siguientes en la misma aplicación. Las consultas no alteran el CSV; las operaciones de cambio guardan una instantánea y confirman la memoria después de escribir correctamente.

RF	Función	Método
RF16	Eliminar taller	eliminarTaller
RF17	Consultar historial del participante	historialParticipante
RF18	Filtrar participantes por grado	filtrarParticipantesPorGrado
RF19	Filtrar talleres por fechas	filtrarTalleresPorFechas
RF20	Consultar cupos disponibles	cuposDisponibles
RF21	Consultar resumen de asistencia	resumenAsistencia
RF22	Consultar promedio de evaluación	promedioEvaluacion
RF23	Ordenar participantes por nombre	participantesOrdenadosPorNombre
RF24	Importar participantes desde CSV	importarParticipantes
RF25	Asignar expositor	asignarExpositor

Decisiones de implementación

RF17 devuelve el taller, la asistencia y la nota de cada inscripción. RF19 incluye ambas fechas del intervalo; RF22 excluye las notas pendientes y distingue la ausencia de evaluaciones de un promedio cero. RF23 ordena los nombres según español de Perú y desempata por código.

RF24 acepta un CSV UTF-8 con cabecera codigo;nombre;edad;grado. Valida todas las filas antes de guardar y rechaza el lote completo si encuentra un error, indicando la línea. RF25 usa una columna que estaba vacía en los registros de taller, por lo que los archivos de la versión anterior siguen cargando.

Actualización de criterios de aceptación

Los dos escenarios definidos para cada RF16–RF25 se ejecutaron. La tabla resume los casos; el contexto, evento y resultado esperado completos permanecen en Historias_de_usuario_semanas_12_y_13.xlsx.

RF	Caso ejecutado	Resultado esperado	Estado
RF16	Eliminar taller sin inscritos	Taller eliminado	Conforme
RF16	Conservar taller con inscritos	Rechazo sin eliminar	Conforme
RF17	Historial de dos talleres	Dos talleres con asistencia y nota	Conforme
RF17	Historial vacío	Lista vacía	Conforme
RF18	Filtrar por grado	Solo grado solicitado	Conforme

RF	Caso ejecutado	Resultado esperado	Estado
RF18	Grado sin coincidencias	Lista vacía	Conforme
RF19	Intervalo inclusivo	Incluye ambos extremos	Conforme
RF19	Intervalo invertido	Rechazo	Conforme
RF20	Un cupo disponible	Devuelve 1	Conforme
RF20	Cupo agotado	Devuelve 0	Conforme
RF21	Tres estados de asistencia	Un registro por estado	Conforme
RF21	Resumen sin inscritos	Tres contadores en cero	Conforme
RF22	Promedio sin pendientes	Promedio 15	Conforme
RF22	Sin evaluaciones	Sin promedio	Conforme
RF23	Orden alfabético	Álvaro, Bruno, Zoe	Conforme
RF23	Desempate por código	P001 antes de P002	Conforme
RF24	Importación completa	Ambos registrados	Conforme
RF24	Duplicado rechaza todo	Sin importación parcial	Conforme
RF25	Asignar expositor	Nombre visible y persistente	Conforme
RF25	Expositor vacío	Conserva expositor anterior	Conforme

Comprobación técnica y reproducción

La compilación directa con javac -encoding UTF-8 --release 17 fue correcta. En el proyecto NetBeans/Ant, los destinos clean, jar y test finalizaron correctamente. Las 58 pruebas pasaron en un JDK 26; la ejecución sobre un JDK 17 específico no se realizó en este entorno.

Se ejecutó además el JAR generado y se recorrieron las opciones nuevas del menú con datos ficticios. La prueba manual mostró un rechazo esperado al intentar eliminar un taller con inscritos y confirmó cupos, resumen de asistencia, promedio, importación y expositor. Se verificó que la exportación no sustituye el archivo principal incluso cuando se accede por una ruta alternativa al mismo directorio.

Para repetir las pruebas en NetBeans, abrir la carpeta bienestar-digital, elegir Probar proyecto o ejecutar ant -f build.xml clean jar test con JDK 17 o superior. En Windows, ejecutar probar.cmd. El archivo de resultados se genera en docs/resultados_pruebas.csv.

Entregables y repositorio

Código Java, proyecto NetBeans, documentación, diagrama y pruebas: rama codex/semanas-12-13, carpeta bienestar-digital. La versión anterior permanece en la rama feature/bienestar-digital y su PR #3 conserva su estado independiente.

Formato de historias actualizado: outputs/semanas_12_13/Historias_de_usuario_semanas_12_y_13.xlsx. JAR ejecutable: outputs/semanas_12_13/bienestar-digital-semanas-12-13.jar. Registro de 58 casos: bienestar-digital/docs/resultados_pruebas.csv. Ejemplo de importación: bienestar-digital/docs/ejemplo_importacion_participantes.csv.

Límites

El programa está previsto para una instancia local a la vez y utiliza archivos CSV, sin base de datos ni autenticación. Las pruebas usan participantes ficticios y no representan registros de la actividad escolar. RF26–RF40 siguen planificados y sus escenarios no se presentan como ejecutados.